

Задача 15. Спиновая магнитная восприимчивость вырожденного электронного газа

(Парамагнетизм Паули свободных электронов)

Условие

Найти спиновую магнитную восприимчивость вырожденного электронного газа (парамагнетизм Паули свободных электронов).

Решение

Режим вырождения

Рассматриваем режим сильного вырождения:

$$\mu_0 H \ll T \ll \mu \approx \varepsilon_F, \quad (1)$$

где $\mu_0 = \frac{e\hbar}{2mc}$ — магнетон Бора, μ — химический потенциал, ε_F — энергия Ферми.

Элемент фазового объёма

Число квантовых состояний в элементе фазового объёма (без учёта спина):

$$d\nu = \frac{d^3q d^3p}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (2)$$

Функции распределения Ферми–Дирака

Для идеального ферми-газа во внешнем магнитном поле H заселённости электронов со спином «вверх» (+) и «вниз» (−) различаются за счёт зеемановского сдвига энергии $\mp\mu_0 H$:

$$n_{\pm} = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon \mp \mu_0 H - \mu}{T}} + 1}. \quad (3)$$

Магнитный момент

Полный магнитный момент системы:

$$M = \mu_0 \int d\nu [n_+(\varepsilon) - n_-(\varepsilon)]. \quad (4)$$

Разложение по малому параметру $\mu_0 H/T \ll 1$. Введём обозначение $n(\varepsilon) \equiv (e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1)^{-1}$. Разложение Тейлора по малому $\mu_0 H \ll T$:

$$n_+(\varepsilon) = n(\varepsilon - \mu_0 H) = n(\varepsilon) - \mu_0 H \frac{\partial n}{\partial \varepsilon} + O(H^2), \quad (5)$$

$$n_-(\varepsilon) = n(\varepsilon + \mu_0 H) = n(\varepsilon) + \mu_0 H \frac{\partial n}{\partial \varepsilon} + O(H^2). \quad (6)$$

Это обычное разложение Тейлора: поскольку $\mu_0 H \ll T$, а функция n меняется на масштабе T , параметр разложения есть $\mu_0 H/T \ll 1$. Вычитая:

$$n_+ - n_- = -2\mu_0 H \frac{\partial n(\varepsilon - \mu)}{\partial \varepsilon} + O(H^3), \quad (7)$$

и подставляя в M :

$$M \approx -2\mu_0^2 H \int d\nu \left(\frac{\partial n(\varepsilon - \mu)}{\partial \varepsilon} \right)_{V,T}. \quad (8)$$

Соотношение $\partial n/\partial \varepsilon = -\partial n/\partial \mu$. Функция Ферми–Дирака зависит от ε и μ только через их разность:

$$n(\varepsilon, \mu, T) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1} \equiv f(\varepsilon - \mu). \quad (9)$$

Поскольку ε и μ входят в одну комбинацию $(\varepsilon - \mu)$, то

$$\frac{\partial n}{\partial \varepsilon} = f'(\varepsilon - \mu) \cdot (+1), \quad \frac{\partial n}{\partial \mu} = f'(\varepsilon - \mu) \cdot (-1), \quad (10)$$

откуда немедленно следует $\frac{\partial n}{\partial \varepsilon} = -\frac{\partial n}{\partial \mu}$.

Явно: $\frac{\partial n}{\partial \varepsilon} = -\frac{e^{(\varepsilon - \mu)/T}}{T(e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1)^2}$ — отрицательна, и $\frac{\partial n}{\partial \mu} = +\frac{e^{(\varepsilon - \mu)/T}}{T(e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1)^2}$ — положительна.

Используя это соотношение и вынося производную по μ за знак интеграла (пределы интегрирования от μ не зависят):

$$M = 2\mu_0^2 H \int d\nu \frac{\partial n(\varepsilon - \mu)}{\partial \mu} \Big|_{V,T} = 2\mu_0^2 H \frac{\partial}{\partial \mu} \int d\nu n(\varepsilon - \mu) = \mu_0^2 H \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{V,T,H=0}, \quad (11)$$

где $N = 2 \int d\nu n(\varepsilon - \mu)$ — полное число частиц (множитель 2 — от двух проекций спина).

Восприимчивость

По определению спиновая магнитная восприимчивость:

$$\chi_{\text{пара}} = \frac{\partial M}{\partial H} = \mu_0^2 \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{V,T,H=0}. \quad (12)$$

Число частиц через плотность состояний

Полная плотность состояний (обе проекции спина):

$$\nu(\varepsilon) = \frac{V(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\varepsilon}. \quad (13)$$

При $T = 0$ число частиц:

$$N = \int_0^{\varepsilon_F} \nu(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{V(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} \cdot \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2} = \nu(\varepsilon_F) \cdot \frac{2}{3} \varepsilon_F, \quad (14)$$

откуда $\nu(\varepsilon_F) = \frac{3N}{2\varepsilon_F}$. Это полезное соотношение связывает восприимчивость с наблюдаемыми величинами.

Разложение Зоммерфельда для N

При малых $T \ll \varepsilon_F$ число частиц с учётом температурной поправки (разложение Зоммерфельда):

$$N = \frac{(2m)^{3/2} V}{3\pi^2 \hbar^3} \mu^{3/2} + \frac{\pi^2}{6} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{\mu^{1/2}} \cdot T^2 + \mathcal{O}(T^4). \quad (15)$$

Дифференцируя по μ :

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{V,T} = \frac{(2m)^{3/2} V}{2\pi^2 \hbar^3} \mu^{1/2} - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{\mu^{3/2}} \cdot T^2 + \mathcal{O}(T^4). \quad (16)$$

Результат

Подставляя $\mu_0 = \frac{e\hbar}{2mc}$:

$$\boxed{\chi_{\text{пара}} = \frac{e^2}{4\pi^2 c^2 \hbar} \sqrt{\frac{2\mu}{m}} - \frac{e^2 T^2}{48 \sqrt{2m} c^2 \hbar \mu^{3/2}} + \mathcal{O}(T^4) > 0.} \quad (17)$$

Главный член соответствует результату Паули при $T = 0$ и может быть записан через плотность состояний на уровне Ферми:

$$\chi_{\text{пара}}^{(0)} = \mu_0^2 \nu(\varepsilon_F) = \frac{3N\mu_0^2}{2\varepsilon_F}. \quad (18)$$

Температурная поправка отрицательна: при повышении T восприимчивость убывает, однако система остаётся парамагнитной ($\chi_{\text{пара}} > 0$).